

1 2006-2007 第二学期 A 卷

1.1 试题

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设有直线

$$L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0, \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$$

及平面 $\pi: 4x - 2y + z - 2 = 0$, 则直线 L ()。A. 平行于平面 π ; B. 在平面 π 上; C. 垂直于平面 π ; D. 与平面 π 斜交。

2. 二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处 ()。

A. 偏导数存在, 但不可微; B. 连续、偏导数不存在; C. 不连续、偏导数不存在; D. 偏导数不存在。

3. 设平面区域

$$D = \{(x, y) \mid -a \leq x \leq a, x \leq y \leq a\}, \quad D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq a, x \leq y \leq a\},$$

则

$$\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$$

等于 ()。

A. $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$; B. $2 \iint_{D_1} xy dx dy$; C. $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$; D. 0。4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 则下列结论不成立的是 ()。A. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 收敛; B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}$ 收敛; C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛; D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散。

5. 微分方程

$$y' = \frac{1}{x}y + \frac{\sin x}{x}$$

的通解为 ()。

A. $y = \frac{1}{x}(-\cos x + C)$; B. $y = x(-\cos x + C)$; C. $y = \frac{1}{x}(-\sin x + C)$; D. $y = \frac{1}{x}(\cos x + C)$ 。

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 过点 $(0, 2, 4)$ 且同时平行于平面 $x - 2z + 1 = 0$ 和 $y - 3z + 2 = 0$ 的直线方程是 _____。

2. 将积分

$$\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$$

改变积分顺序为 _____。

3. 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n + (-2)^n}{n} (x-1)^n$$

的收敛域为 _____。

4. 设函数 $u = xyz$, 则 u 沿方向 $\ell = \{2, 1, 3\}$ 【待核对: 方向向量第二个分量 OCR 曾出现符号缺失】的方向导数为 _____。

5. 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 求曲线积分

$$\oint_L (2xy + 2y) dx + (x^2 + 4x) dy$$

的值为 _____。【待核对: 题面中 $2xy + 2y$ 、 $x^2 + 4x$ 的正负号由 PDF/乱码综合判断】

三、计算题 (每小题 7 分, 共 35 分)

1. 将函数

$$f(x) = \ln \frac{1}{2 - 2x + x^2}$$

按 $(x-1)$ 的正整数次幂展开成幂级数, 即在 $x_0 = 1$ 处展开成泰勒级数。

2. 利用高斯公式计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + 2y^2 dzdx + (3z^2 + 4x^2y^2) dxdy,$$

其中 Σ 为 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 2$ 围成的立体表面, 取外侧。【待核对: 第三项 $3z^2 + 4x^2y^2$ 的加减号与指数】

3. 设二阶可微函数 $\varphi(x)$ 满足方程

$$\varphi(x) = e^x + \int_0^x (x-u)\varphi(u) du,$$

求 $\varphi(x)$ 。

4. 设

$$z = xf\left(2x, \frac{y^2}{x}\right),$$

其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

5. 设三重积分

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz,$$

其中积分区域 V 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$) 及锥面 【待核对: 锥面方程 OCR 缺失, 疑为 $x^2 + y^2 = z^2$ 】所围成的区域。

四、证明题 (第 1 题 7 分, 第 2 题 8 分, 共 15 分)

1. 证明: 一般项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{n^2+1}\right)$$

条件收敛。【待核对: 根号内是否为 n^2+1 , OCR/PDF 小字不够清晰】

2. 证明: 曲面

$$F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$$

上任意一点的切平面都通过一定点。

五、应用题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. 设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y(x) > 0$, $y(0) = 1$ 。过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形面积记为 S_1 ; 区间 $(0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 。若 $2S_1 + S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程。
2. 将长为 a 的线段截成两段, 一段围成一个正方形, 另一段围成一个圆。问这两段的长度分别为多少时, 它们所围成的正方形和圆的面积之和最大?

1.2 答案与解析

本卷未在现有来源中发现答案页。以下为可由题面直接推得或需后续核对的记录。

- 一、1: 由两平面法向量叉乘得直线方向向量与平面 π 的法向量平行, 故应选 C。
- 一、2: 函数在原点连续且两个偏导数存在, 但沿 $y = x$ 时 $f(x, x)/\sqrt{2x^2}$ 不满足可微所需小量条件, 故应选 A。
- 一、4: A、B、C 由 Cauchy 不等式或比较判别可得收敛, D 不成立, 故应选 D。
- 其余题目暂无可靠答案来源, 保留为【待核对: 2006 A 卷答案缺失】。

2 2006-2007 第二学期 B 卷

2.1 试题

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列说法不正确的是 ()。

- A. 如果函数 $f(x, y)$ 在区域 D 中连续, 则 $|f(x, y)|$ 也在 D 中连续; B. 函数 $f(x, y)$ 沿射线 ℓ 的方向导数, 等于梯度在 ℓ 上的投影; C. 如果函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 取极值, 则必有 $f_x(x_0, y_0) = 0$, $f_y(x_0, y_0) = 0$; D. 如果函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 存在两个连续的偏导数, 则在该点一定可微。

2. 函数 $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$ 当 $x = 1$, $y = 2$ 时的全微分为 ()。

- A. $\frac{1}{3}dx + \frac{1}{3}dy$; B. $\frac{2}{3}dx + \frac{1}{3}dy$; C. $\frac{2}{3}dx + \frac{2}{3}dy$; D. $\frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy$ 。

3. 设 Ω 是曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 所围成的闭区域, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 化为三次积分为 ()。【待核对: 四个选项的积分限版面复杂, 需逐项与 PDF 图核】

4. 设曲线 L 为沿顺时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则第二型闭路曲线积分

$$\oint_L (2xy + 2y) dx + (x^2 + 4x) dy$$

等于 ()。

A. 0; B. 2π ; C. 6π ; D. 18π 。【待核对: 题面中积分号方向和正负号】

5. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $[-8, 8]$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n(n+1)}$$

的收敛半径为 ()。

A. $R < 8$; B. $R = 8$; C. $R > 8$; D. 不能确定。

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x - 4y + 5z = 0$ 的距离为 _____。

2. 微分方程

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 2x + \frac{x - x^3}{y}$$

($y > 0$) 的通解为 _____。【待核对: 原题右端分母/括号】

3. 设

$$f(x, y) = \ln \left(x + \frac{y}{2x} \right),$$

则 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=1, y=0} =$ _____。【待核对: 偏导符号和代入点】

4. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & -2 < x < 0, \\ 4 - x^2, & 0 < x < 2 \end{cases}$$

则 $f(x)$ 以 4 为周期的傅里叶级数的和函数 $s(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上的表达式为 _____。

5. 设曲线积分

$$\int_L f(x) e^x \sin y dx + f(x) \cos y dy$$

与积分路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x) =$ _____。【待核对: 第一项是否为 $f(x)e^x \sin y$ 】

三、计算题 (每小题 7 分, 共 35 分)

1. 判断交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}$$

的敛散性。【待核对: 分母是否为 $n + (-1)^n$ 】

2. 利用高斯公式计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + 2y^2 dzdx + (3z^2 + 4x^2y^2) dxdy,$$

其中 Σ 为 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 2$ 围成的立体表面, 取外侧。【待核对: 同 A 卷相同题的第三项符号/指数】

3. 已知
- $y_1(x) = e^x$
- 是齐次线性微分方程

$$(2x - 1)y'' - (2x + 1)y' + 2y = 0$$

的一个解, 求此方程的通解。【待核对: y' 项系数为 $-(2x + 1)$ 由 OCR 推断】

4. 设

$$z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yg\left(x, \frac{x}{y}\right),$$

其中 f, g 均为二阶可微函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。【待核对: g 的两个自变量】

5. 计算二重积分

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma,$$

其中 D 是由 $y = 1 - x^2$ 和 x 轴所围成的平面区域。

四、证明题 (第 1 题 7 分, 第 2 题 8 分, 共 15 分)

1. 证明: 级数
- $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$
- 收敛的充分必要条件是数列
- $\{a_n\}$
- 收敛。

2. 证明: 曲面

$$F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$$

上任意一点的切平面都通过一定点。

五、应用题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. 设有力场

$$\mathbf{F} = \left(\frac{1}{y}, \frac{x}{y^2}\right),$$

证明力 $\mathbf{F}$ 在上半平面内对质点所做的功与路径无关, 并计算质点从点 $A(1, 2)$ 移动到点 $B(2, 1)$ 时力 $\mathbf{F}$ 所做的功。【待核对: 第二个分量符号疑为 $-\frac{x}{y^2}$, 否则不满足路径无关】

2. 设周长为
- $2p$
- 的矩形绕它的一边旋转构成圆柱形, 求矩形的边长各为多少时, 圆柱的体积最大。

2.2 答案与解析

本卷未在现有来源中发现答案页。以下为可由题面直接推得或需后续核对的记录。

- 一、1: C 不正确。极值点若偏导不存在, 不能推出 $f_x = f_y = 0$ 。
- 一、2: $dz = \frac{2x}{1+x^2+y^2}dx + \frac{2y}{1+x^2+y^2}dy$, 在 $(1, 2)$ 处为 $\frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy$, 故选 D。
- 一、5: 除以 $n(n+1)$ 不改变幂级数收敛半径, 故应为 $R = 8$ 。
- 其余题目暂无可靠答案来源, 保留为【待核对: 2006 B 卷答案缺失】。

3 2007-2008 第二学期 A 卷

3.1 试题

一、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 在点 $(1, 0)$ 处的梯度

$$\text{grad } z|_{(1,0)} = \left\{ -\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right\} \Big|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

。

2. 积分

$$\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

。

3. 幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n4^n}$$

的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 则

$$\text{div}(\text{grad } u) = \underline{\hspace{2cm}}$$

。

5. 函数 $z = xy$ 在条件 $x + y = 1$ 下的极大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 抛物线 $y^2 = 4x$ 上与直线 $x - y + 4 = 0$ 相距最近的点是 ()。

A. $(0, 0)$; B. $(1, 1)$; C. $(1, 2)$; D. $(2, 2\sqrt{2})$ 。

2. 设区域 $D: 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq \pi$, 则

$$\iint_D (1 - \cos x) dx dy$$

等于 ()。【待核对: 被积函数是否含平方】

A. 0; B. $\frac{\pi}{2}$; C. 2; D. π 。

3. 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{n\pi}{n^2} + \frac{1}{n} \right)$$

是 ()。【待核对：题面括号中是否为 $\sin(n\pi/n^2) + 1/n$ 】

A. 绝对收敛; B. 发散; C. 条件收敛; D. 敛散性与 π 取值有关。

4. 若 $0 < a_n < \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列级数中肯定收敛的是 ()。

A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$; C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$; D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$ 。【待核对：答案文本显示 D, 但从比较判别 C/D 均收敛, 需核 PDF 选项或题意】

5. 设 y_1 与 y_2 是非齐次线性微分方程

$$y'' + ay' + by = f(x)$$

的两个特解, 则下列说法正确的是 ()。

A. $y_1 + y_2$ 是非齐次方程的解; B. $y_1 - y_2$ 是非齐次方程的解; C. $y_1 + y_2$ 是对应齐次方程的解; D. $y_1 - y_2$ 是对应齐次方程的解。

三、计算题 (共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

1. 设 $u(x, y, z) = x + yz$, 其中 $z = z(x, y)$ 由 $x + y + z = 0$ 确定, 求

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$$

2. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的各个切平面。

四、计算题 (共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

1. 计算曲线积分

$$\int_L xy \, dx + (y^2 - x) \, dy,$$

其中 L 为 $y = x^2$ 上由点 $O(0, 0)$ 到点 $A(1, 1)$ 的一段。

2. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围成的立体表面的外侧, 计算

$$\iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + (4 - 2z) \, dxdy.$$

五、证明题 (8 分) 将函数 $f(x) = x$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成余弦级数, 并证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

六、计算题 (8 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n}$$

的收敛域及和函数。

七、证明题 (8 分) 设 $f(x) \in C[0, 2]$, 证明

$$\int_0^2 dx \int_x^2 f(x)f(y) dy = \frac{1}{2} \left[\int_0^2 f(x) dx \right]^2.$$

八、证明题 (8 分) 证明函数

$$F(y) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + y^2}}$$

在 $-\infty < y < +\infty$ 上连续。

九、应用题 (10 分) 设

$$f(x) = \sin x + \int_0^x (x-t)f(t) dt,$$

证明 $f(x)$ 为二阶可微函数并求 $f(x)$ 。

3.2 答案与解析

一、填空题

1. $\text{grad } z(1, 0) = (0, 1)$ 。

2. 交换积分次序:

$$\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy = \int_0^2 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^2 ye^{-y^2} dy = \frac{1 - e^{-4}}{2}$$

。【待核对: 答案 PDF 显示为 $(e^4 - 1)/2$, 与题面 e^{-y^2} 不一致; 可能原题为 e^{y^2} 。】

3. 收敛域为 $[-2, 6]$ 。

4. $\text{div}(\text{grad } u) = 0$ (在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 上)。

5. 极大值为 $\frac{1}{4}$ 。

二、选择题 答案文本给出: 1.C, 2.D, 3.B, 4.D, 5.D。其中第 4 题按现有转写题面可判断 C 与 D 均收敛, 需核对原 PDF 题面或选项。

三、计算题

1. 由 $x + y + z = 0$ 得 $z_x = z_y = -1$, $z_{xy} = 0$ 。又 $u = x + yz$, 故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (1 + yz_x) = \frac{\partial}{\partial y} (1 - y) = -1.$$

2. 设切点为 (x_0, y_0, z_0) 。椭球面法向量为

$$(2x_0, 4y_0, 6z_0),$$

与平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的法向量 $(1, 4, 6)$ 平行, 因此

$$(2x_0, 4y_0, 6z_0) = \lambda(1, 4, 6).$$

代入 $x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21$ 得 $\lambda = \pm 2$, 故切平面为

$$x + 4y + 6z = \pm 21.$$

四、计算题

1. 令 $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, 则 $dy = 2x dx$, 所以

$$\int_L xy dx + (y^2 - x) dy = \int_0^1 (x^3 + (x^4 - x)2x) dx = \int_0^1 (2x^5 + x^3 - 2x^2) dx = -\frac{1}{12}.$$

【待核对: 答案文本出现 $1/12$, 与按题面直接计算符号相反; 疑 $y^2 - x$ 处 OCR 符号或路径方向需核对。】

2. 添上底面 $\Sigma_0: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ 组成闭曲面。向量场

$$\mathbf{F} = (x, y, 4 - 2z)$$

的散度为 $1 + 1 - 2 = 0$, 故闭曲面积为 0。底面外法向量为 $(0, 0, 1)$, 底面积分为

$$\iint_{\Sigma_0} (4 - 2) dx dy = 2\pi.$$

因此锥面部分积分为 -2π ; 若原题 Σ 包含锥面与底面的整个立体表面, 则结果为 0。【待核对: 题面“立体表面”是否包括底面; 答案文本中出现 -2π 】

五、证明题 将 $f(x) = x$ 偶延拓到 $[-\pi, \pi]$, 其余弦级数为

$$x \sim \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi n^2} \cos nx = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}.$$

取 $x = 0$ 得

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

六、计算题 当 $|x| < 1$ 时, 令 $u = x^2$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} nu^n = \frac{u}{(1-u)^2} = \frac{x^2}{(1-x^2)^2}.$$

在 $x = \pm 1$ 时级数发散, 故收敛域为 $(-1, 1)$ 。

七、证明题 记

$$I = \int_0^2 dx \int_x^2 f(x)f(y) dy.$$

由积分区域关于直线 $x = y$ 对称, 交换 x, y 得

$$I = \int_0^2 dy \int_0^y f(x)f(y) dx.$$

两式相加, 覆盖正方形 $[0, 2] \times [0, 2]$, 因此

$$2I = \int_0^2 \int_0^2 f(x)f(y) dx dy = \left[\int_0^2 f(x) dx \right]^2,$$

命题得证。

八、证明题 任取 $N > 0$ 。当 $y \in [-N, N]$ 且 $x \geq 1$ 时,

$$0 \leq \frac{1}{\sqrt[3]{x^4 + y^2}} \leq \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} = \frac{1}{x^{4/3}},$$

而 $\int_1^{+\infty} x^{-4/3} dx$ 收敛。因此由含参广义积分的一致收敛判别, $F(y)$ 在 $[-N, N]$ 上连续。由于 N 任意, $F(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续。

九、应用题 由

$$f(x) = \sin x + \int_0^x (x-t)f(t) dt$$

对 x 求导, 得

$$f'(x) = \cos x + \int_0^x f(t) dt.$$

再求导得

$$f''(x) = -\sin x + f(x).$$

即

$$f'' - f = -\sin x, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1.$$

解得

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$